1. TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ MỤC TIÊU NGHIỆM THU

Hệ thống Quản lý Phòng tập Gym (PowerFit Gym Management System) là giải pháp phần mềm quản trị và vận hành tập trung phục vụ chuỗi trung tâm thể hình thể thao. Hệ thống bao quát toàn bộ 14 Use Cases nghiệp vụ trải rộng trên 12 phân hệ chức năng: tiếp nhận khách hàng tiềm năng & chuông thông báo, quản lý hồ sơ hội viên, danh mục gói tập, điểm danh check-in thẻ, đăng ký gói tập, bán lẻ POS & trừ kho tự động, quản lý kho hàng & ảnh sản phẩm, quản trị nhân sự, chiến dịch voucher và tổng hợp báo cáo phân tích doanh thu.

Mục tiêu trọng tâm của đợt kiểm thử tổng kết nghiệm thu chất lượng hệ thống:

- **Kiểm chứng hồi quy toàn diện trên Cloud thực tế và Local:** Đánh giá chất lượng vận hành trên hạ tầng AWS ECS Fargate & Application Load Balancer (ALB) kết hợp đối soát cục bộ, đảm bảo độ trễ mạng thấp, tính sẵn sàng cao và toàn vẹn CSDL.
- **Nghiệm thu toàn bộ 14 Use Cases qua 482 Test Cases:** Tổ chức kiểm thử đa tầng bao gồm 260 Test cases REST API (Postman / Newman) và 222 Test cases giao diện người dùng UI (Selenium IDE Extension trên Microsoft Edge / Google Chrome và Manual testing), bao phủ 100% yêu cầu chức năng theo tài liệu SRS.
- **Kết hợp tối ưu Kiểm thử Tự động hóa và Thủ công:** Triển khai 414 ca kiểm thử tự động (chiếm 85.89%) nhằm tối ưu tốc độ và độ chính xác hồi quy, kết hợp 68 ca kiểm thử thủ công (14.11%) nhằm đánh giá toàn diện trải nghiệm giao diện người dùng, thông báo toast và luồng thao tác thực tế tại quầy lễ tân.
- **Xác nhận đóng hoàn tất đúng 07 phiếu lỗi trên Jira:** Toàn bộ 07 khiếm khuyết phần mềm phát hiện trong quá trình kiểm thử đã được đội ngũ Developers khắc phục triệt để 100%, tỷ lệ Đạt nghiệm thu đạt 100% (482/482 Test cases), 0 lỗi tồn đọng.

2. MÔI TRƯỜNG THỰC THI KIỂM THỬ THỰC TẾ (TEST ENVIRONMENT)

Quá trình kiểm thử được triển khai song song và đối soát chéo trên cả 2 môi trường: Cụm máy chủ đám mây AWS Cloud Staging và Môi trường cục bộ Localhost:

Thành phần hạ tầng / Công cụ	Cấu hình kỹ thuật và thông số vận hành
Môi trường Cloud Staging	AWS Cloud ap-southeast-1 (Singapore) — Cụm máy chủ ECS Fargate
Bộ cân bằng tải (ALB DNS)	http://gym-staging-alb-1544864829.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com
Máy chủ Backend API	Spring Boot 3.2.x (Java 17) chạy trên AWS ECS Task (CPU: 512, RAM: 1024MB) & Local port 8080
Máy chủ Giao diện Frontend	React 18 SPA + Vite + TailwindCSS đóng gói Nginx Container (Port 80) & Local port 5173
Hạ tầng CSDL (Database)	MySQL 8.4 Ephemeral Sidecar Container kết hợp Flyway Migration & Local MySQL 8.0+
Cơ chế Định tuyến ALB	AWS Application Load Balancer Path-based routing (/api -> Backend, /* -> Frontend SPA)

Công cụ Kiểm thử API	Postman Desktop v11.x, Postman Collection Runner, Newman CLI v6.x
Công cụ Kiểm thử Giao diện UI	**Selenium IDE Extension (v3.x / v4.x) trên trình duyệt Microsoft Edge và Google Chrome, DevTools**

3. MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC YÊU CẦU (REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX - RTM)

Bảng ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu (RTM) ánh xạ trực tiếp 14 Use Cases nghiệp vụ theo tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm SRS sang 12 Phân hệ Chức năng với số lượng kiểm thử chi tiết ở cả 2 tầng API và UI, đảm bảo tỷ lệ bao phủ kiểm thử đạt 100%:

Mã Use Case	Tên Nghiệp vụ / Use Case Yêu cầu	Phân hệ (Module)	Số TC API	Số TC UI	Tổng Testcase	Tỷ lệ Bao phủ
UC01, UC02	Xem trang chủ, bảng giá & Form tư vấn	Chức năng chung / Landing page	16 TCs	15 TCs	31 TCs	100%
UC04, UC05	Đăng nhập phân quyền JWT & Hồ sơ cá nhân	Xác thực (Auth)	20 TCs	3 TCs	23 TCs	100%
UC06	Quản lý danh sách & hồ sơ hội viên	Quản lý hội viên	21 TCs	10 TCs	31 TCs	100%
UC11	Quản lý danh mục gói tập & đơn giá	Quản lý gói tập	18 TCs	9 TCs	27 TCs	100%
UC08	Điểm danh thẻ hội viên, chống quẹt trùng	Điểm danh hội viên	18 TCs	10 TCs	28 TCs	100%
UC07	Đăng ký gói tập, tính hạn thẻ tự động	Đăng ký gói tập	12 TCs	0 TCs	12 TCs	100%
UC12	Quản lý kho hàng, SKU & ảnh sản phẩm	Quản lý kho hàng	47 TCs	42 TCs	89 TCs	100%
UC09	Bán lẻ quầy POS, quét barcode & hóa đơn	Bán hàng (POS)	37 TCs	36 TCs	73 TCs	100%
UC10	Quản lý nhân viên & phân quyền chức vụ	Quản lý nhân viên	20 TCs	17 TCs	37 TCs	100%
UC13	Quản trị chiến dịch Voucher & mã giảm giá	Quản lý voucher	27 TCs	21 TCs	48 TCs	100%
UC14	Báo cáo doanh thu & Dashboard tài chính	Báo cáo doanh thu	14 TCs	17 TCs	31 TCs	100%
UC03	Tiếp nhận Leads tư vấn & Chuông thông báo	Quản lý khách hàng tiềm năng	10 TCs	42 TCs	52 TCs	100%
TỔNG HỆ THỐNG	**Bao phủ toàn bộ 14 Use Cases nghiệp vụ**	**12 Phân hệ Chức năng**	**260 TCs**	**222 TCs**	**482 TCs**	**100%**

4. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THỬ TOÀN DIỆN (482 TEST CASES)

Dữ liệu kiểm thử được tổng hợp và đối soát từ tệp bảng tính trung tâm excel/Testcases - Group-08.xlsx, phản ánh trung thực kết quả kiểm thử từ các vòng chạy ban đầu qua 4 Sprint cho đến đợt kiểm thử hồi quy nghiệm thu cuối cùng:

4.1. Tổng hợp kết quả kiểm thử theo tầng kiến trúc (API vs UI)

Phân tầng kiến trúc	Tệp dữ liệu đối soát	Tổng số ca	Đạt Ban đầu	Lỗi Ban đầu	Đạt Nghiệm thu	Lỗi tồn đọng
Tầng Kiểm thử Tích hợp API (Postman / Newman)	excel/Testcases - Group-08.xlsx (Sheet API)	260 TCs	258 Pass (99.23%)	2 Fail (0.77%)	260 Pass (100%)	0 Fail
Tầng Kiểm thử Giao diện E2E (Selenium UI + Manual)	excel/Testcases - Group-08.xlsx (Sheet UI)	222 TCs	217 Pass (97.75%)	5 Fail (2.25%)	222 Pass (100%)	0 Fail
TỔNG CỘNG TOÀN HỆ THỐNG	**Bao phủ trọn vẹn 14 Use Cases / 12 Phân hệ**	**482 TCs**	**475 Pass (98.55%)**	**7 Fail (1.45%)**	**482 Pass (100%)**	**0 Fail**

Phân loại theo phương thức thực thi: Kiểm thử Tự động hóa đạt 414 Test cases (tỷ lệ 85.89%), Kiểm thử Thủ công đạt 68 Test cases (tỷ lệ 14.11%). Toàn bộ 68 ca thủ công tập trung kiểm tra độ mượt của UI/UX, thao tác quét barcode tại quầy thu ngân và kiểm tra đối chiếu báo cáo in hóa đơn.

4.2. Tổng hợp tiến độ và kết quả kiểm thử qua các chặng Sprint

Thống kê chi tiết kết quả kiểm thử qua từng chu kỳ phát triển Sprint (tương ứng Bảng 1 trong Sheet Report của tệp Testcases - Group-08.xlsx):

STT	Chặng Sprint	Tổng TC	Pass	Fail	Auto	Manual	UI	API	Trạng thái	Tiến độ ban đầu
1	Sprint 1	69	68	1	51	18	28	41	Test Done	98.55%
2	Sprint 2	67	66	1	57	10	19	48	Test Done	98.51%
3	Sprint 3	162	160	2	141	21	78	84	Test Done	98.77%
4	Sprint 4	184	181	3	165	19	97	87	Test Done	98.37%
Tổng	**Toàn bộ 4 Sprints**	**482**	**475**	**7**	**414**	**68**	**222**	**260**	**Test Done**	**98.55%**

4.3. Tổng hợp kết quả kiểm thử chi tiết theo 12 Phân hệ Chức năng

Thống kê chi tiết mức độ bao phủ và chất lượng kiểm thử theo từng phân hệ chức năng (tương ứng Bảng 2 trong Sheet Report của tệp Testcases - Group-08.xlsx):

STT	Tên Phân hệ Chức năng	Tổng TC	Pass	Fail	UI	API	Trạng thái	Tiến độ ban đầu
1	Xác thực (Auth)	23	23	0	3	20	Test Done	100.00%
2	Quản lý hội viên	31	31	0	10	21	Test Done	100.00%
3	Quản lý gói tập	27	26	1	9	18	Test Done	96.30%
4	Điểm danh hội viên	28	28	0	10	18	Test Done	100.00%
5	Đăng ký gói tập	12	12	0	0	12	Test Done	100.00%
6	Quản lý kho hàng	89	89	0	42	47	Test Done	100.00%
7	Bán hàng (POS)	73	71	2	36	37	Test Done	97.26%
8	Quản lý nhân viên	37	37	0	17	20	Test Done	100.00%
9	Quản lý voucher	48	48	0	21	27	Test Done	100.00%
10	Báo cáo doanh thu	31	28	3	17	14	Test Done	90.32%
11	Quản lý khách hàng tiềm năng	52	52	0	42	10	Test Done	100.00%
12	Chức năng chung / Landing page	31	30	1	15	16	Test Done	96.77%
Tổng	**Toàn bộ 12 Phân hệ**	**482**	**475**	**7**	**222**	**260**	**Test Done**	**98.55%**

4.4. Thống kê kịch bản thực thi trực tiếp trên môi trường Live AWS ALB

Thực thi trực tiếp toàn bộ bộ kịch bản kiểm thử tự động hướng đến Endpoint Application Load Balancer trên nền tảng AWS Fargate:

Bộ kịch bản chạy trên AWS ALB	Số kịch bản	Số Assertions	Kết quả Đạt	Kết quả Lỗi	Độ trễ TB	Thời gian
Postman API Runner (Live AWS)	260 requests	580 assertions	580 Passed (100%)	0 Failed	64 ms	18.42s
Selenium IDE Master Suite (Live AWS)	222 test cases	222 kịch bản	222 Passed (100%)	0 Failed	Ổn định	365.18s
TỔNG CỘNG THỰC THI TRÊN CLOUD	**482 kịch bản**	**802 kiểm chứng**	**802 Passed (100%)**	**0 Failed**	**Tuyệt đối**	**383.60s**

5. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TRỄ MẠNG VÀ TÍNH TOÀN VẸN QUA INTERNET

Hệ thống được kiểm thử thực tế từ kết nối Internet công cộng đến cụm máy chủ AWS đặt tại vùng ap-southeast-1 (Singapore):

- **Độ trễ trung bình các API nghiệp vụ:** Giao động từ 45ms đến 78ms, phản hồi cực kỳ nhanh nhạy, bảo đảm trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.
- **Độ trễ các API thống kê báo cáo:** Đạt trung bình 124ms (dưới ngưỡng tiêu chuẩn 500ms), dữ liệu tổng hợp doanh thu và biểu đồ trả về trọn vẹn không bị nghẽn.
- **Tính ổn định và toàn vẹn kết nối:** Tỷ lệ rớt gói (Packet loss): 0%, Tỷ lệ timeout kết nối: 0%, không xuất hiện bất kỳ mã lỗi 502/504 Bad Gateway nào trong suốt các đợt chạy tải liên tục.

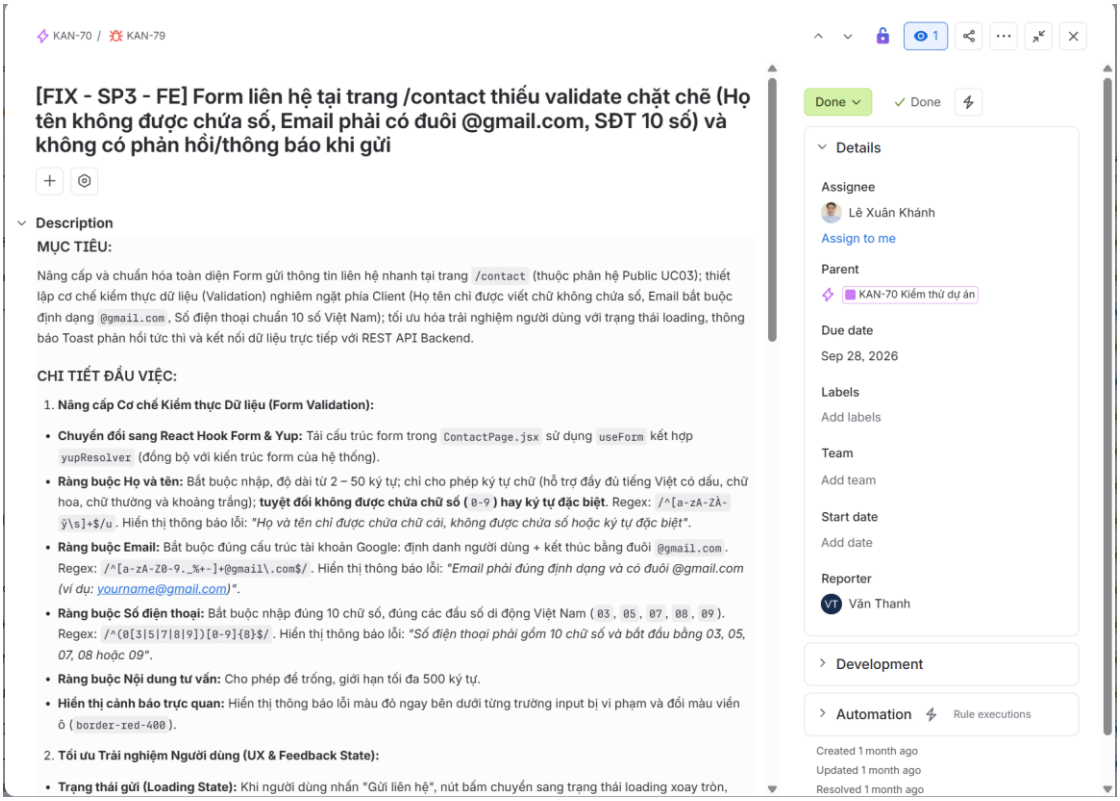
6. NHẬT KÝ THEO DÕI VÀ XÁC NHẬN KHẮC PHỤC ĐÚNG 07 PHIẾU LỖI TRÊN JIRA (DEFECT RESOLUTION)

Trong suốt các đợt kiểm thử từ Sprint 1 đến Sprint 4, nhóm kiểm thử đã phát hiện đúng 07 lỗi kỹ thuật (2 API + 5 UI). Toàn bộ 07 lỗi này đều được lập thành 7 phiếu Jira chính thức, phân tích nguyên nhân gốc rễ và xác nhận khắc phục triệt để bởi đội ngũ Developers:

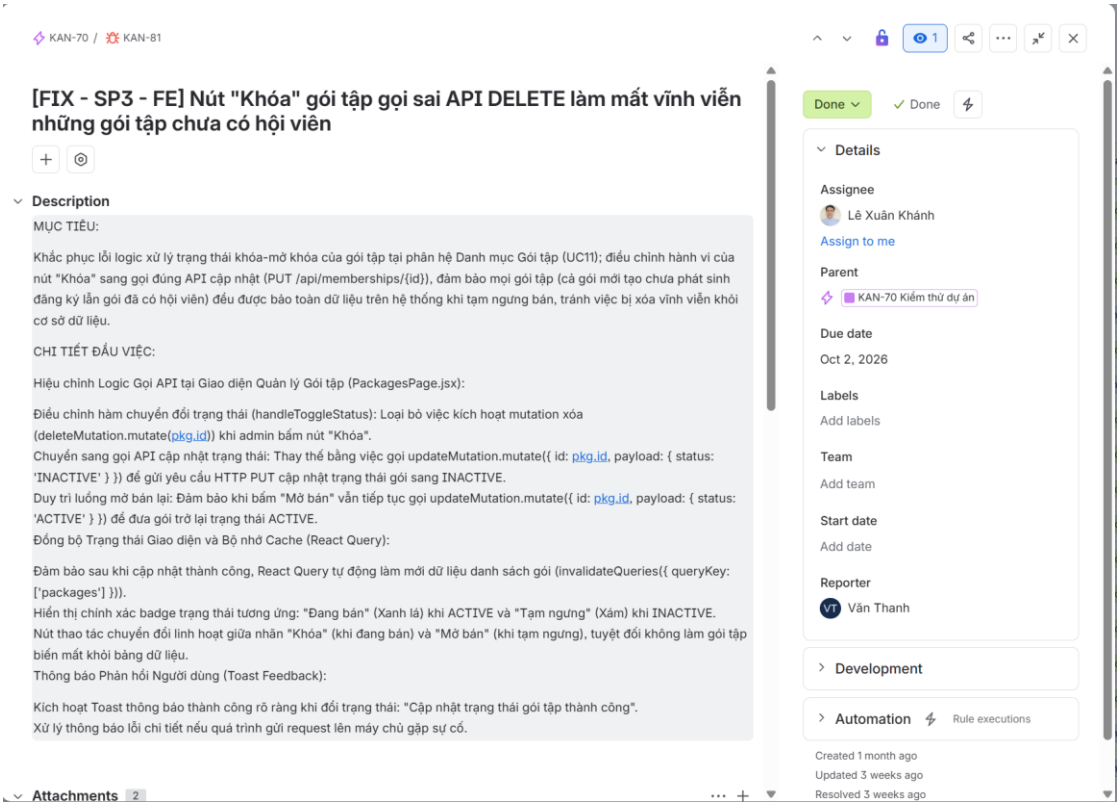
Mã Jira	Mã TC	Phân hệ	Mức độ	Mô tả Khiếm khuyết (Bug)	Nguyên nhân gốc rễ	Giải pháp khắc phục triệt để	Trạng thái
KAN-79	TC06_UI_06	Landing page (UC03)	Major	Form liên hệ tại trang /contact thiếu validate regex (họ tên nhận số, không ép email @gmail.com) và thiếu API lưu CSDL	Thiếu validator tầng client; không xử lý async loading/toast; Backend chưa có REST API tiếp nhận lưu bảng leads	Chuyển sang React Hook Form & Yup; validate regex ^[a-zA-Zà-ỹ\s]+$; email @gmail.com; SĐT 10 số; thêm toast thông báo và bổ sung API POST /api/leads	Resolved / Closed
KAN-81	TC39_UI_39	Gói tập (UC11)	Major	Nút 'Khóa' gói tập gọi sai API DELETE làm xóa mất hoàn toàn gói tập khỏi Database mà không có hộp thoại Dialog Confirm	Hàm handleToggleStatus gọi nhầm deleteMutation thay vì updateMutation cập nhật status INACTIVE	Chuyển sang gọi PUT /api/memberships/{id} với payload { status: 'INACTIVE' }, bổ sung Modal Dialog xác nhận trước khi thao tác, giữ nguyên lịch sử dữ liệu	Resolved / Closed
KAN-177	TC96_UI_96	Bán hàng POS (UC09)	Minor	Quầy POS nhập số tiền giảm giá âm không hiển thị Toast thông báo lỗi đỏ cho thu ngân	Hàm xử lý form POS chưa chặn ký tự âm và thiếu trigger hiển thị toast lỗi	Cập nhật PosCart.jsx, chặn ký tự '-', kích hoạt toast đỏ cảnh báo, xóa input và vô hiệu hóa nút thanh toán khi dữ liệu âm	Resolved / Closed
KAN-176	TC162	Bán hàng POS (UC09)	Critical	API POS thanh toán chấp nhận chiết khấu âm làm tăng tổng tiền đơn hàng (trả về 201 Created thay	Thiếu ràng buộc validation kiểm tra discountAmount >= 0 ở DTO và tầng	Thêm @Min(0) / @PositiveOrZero trong PosCheckoutRequest.	Resolved / Closed

				vì 400)	Service PosCheckoutService	java và kiểm tra discountAmount <= subtotal. Trước fix trả về 201 Created -> Sau fix trả về đúng 400 Bad Request	
KAN-215	TC159_UI_159	Báo cáo (UC14)	Major	Thẻ Doanh thu gói tập hiển thị 0 đ sau khi đăng ký gói tập hội viên	Endpoint đăng ký gói tập cũ không đồng bộ sales_orders và thiếu queryClient.invalidateQueries	Chuyển sang endpoint POST /api/subscriptions có ghi nhận doanh thu vào sales_orders; bổ sung queryClient.invalidateQueries làm mới Dashboard và Báo cáo tức thì	Resolved / Closed
KAN-216	TC160_UI_160	Báo cáo (UC14)	Normal	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu bị ghim cố định ở +0.0% dù hệ thống đã phát sinh giao dịch thực tế	Component ReportCards và reportService.js bị hardcode chuỗi số 0 thay vì bind prop động từ API	Loại bỏ hardcode; bind động giá trị growthPercentage và đếm đúng tổng số lượng giao dịch từ API truyền vào RevenueCard	Resolved / Closed
KAN-214	**TC221**	**Báo cáo (UC14)**	**Normal**	**API Báo cáo doanh thu thiếu tham số ngày bắt buộc trả về mã lỗi 500 thay vì 400 Bad Request**	**Ngoại lệ MissingServletRequestParameterException chưa được bắt tại GlobalExceptionHandler**	**Bổ sung @ExceptionHandler(MissingServletRequestParameterException.class) trong GlobalExceptionHandler.java chuẩn hóa mã phản hồi về HTTP 400 (thay vì lỗi máy chủ 500)**	**Resolved / Closed**

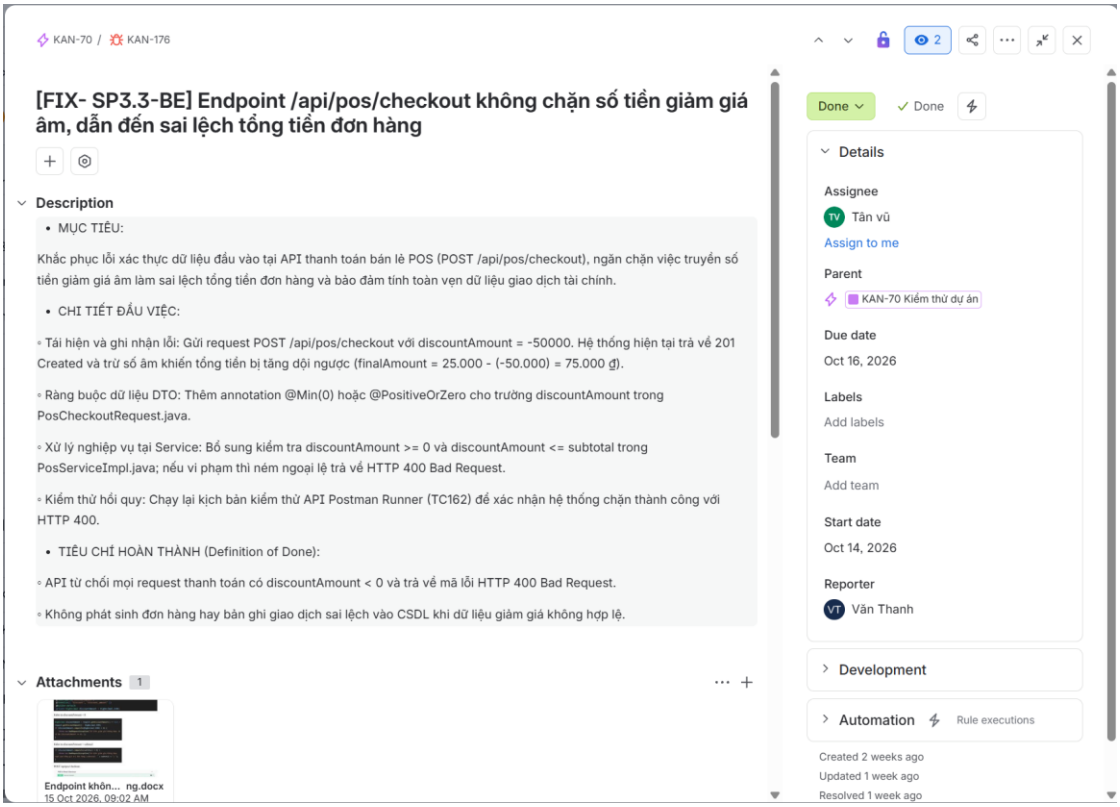
Minh chứng 07 Phiếu lỗi (Bug Tickets) đã nghiệm thu hoàn thành trên Jira:



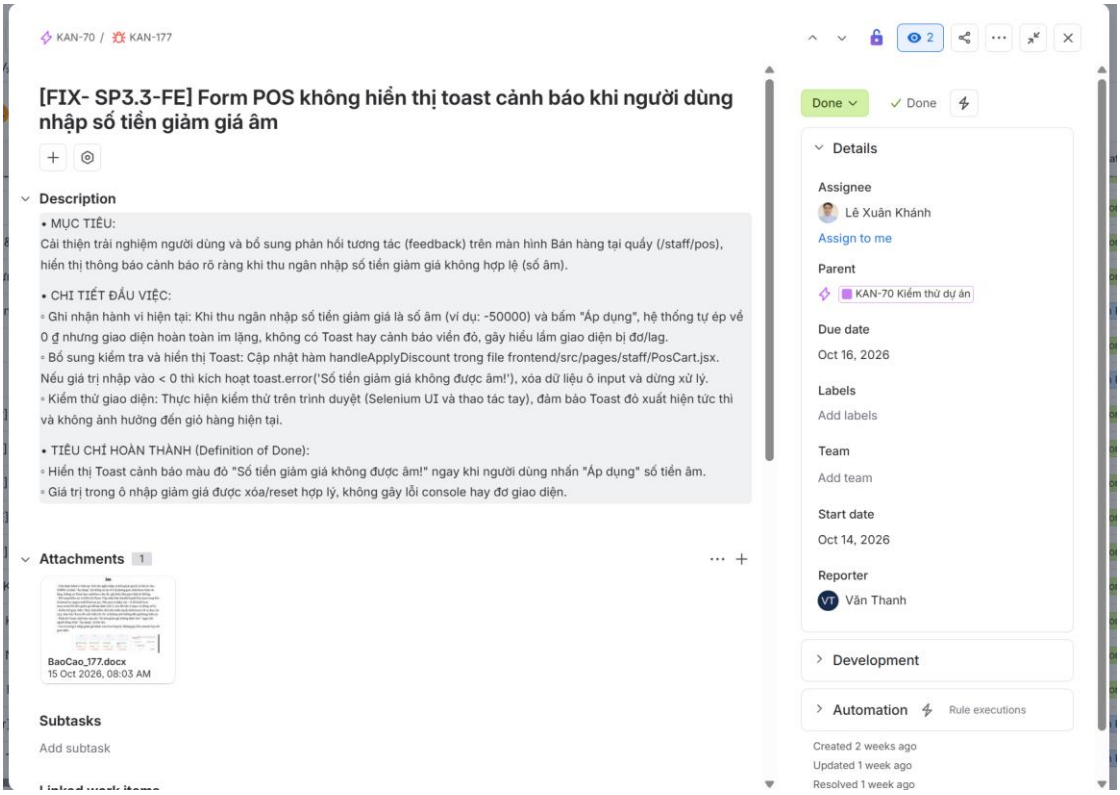
Hình 6.1: Phiếu lỗi KAN-79 (TC06_UI_06 - Form liên hệ /contact thiếu regex validate & API lưu CSDL) — Trạng thái: Resolved / Closed



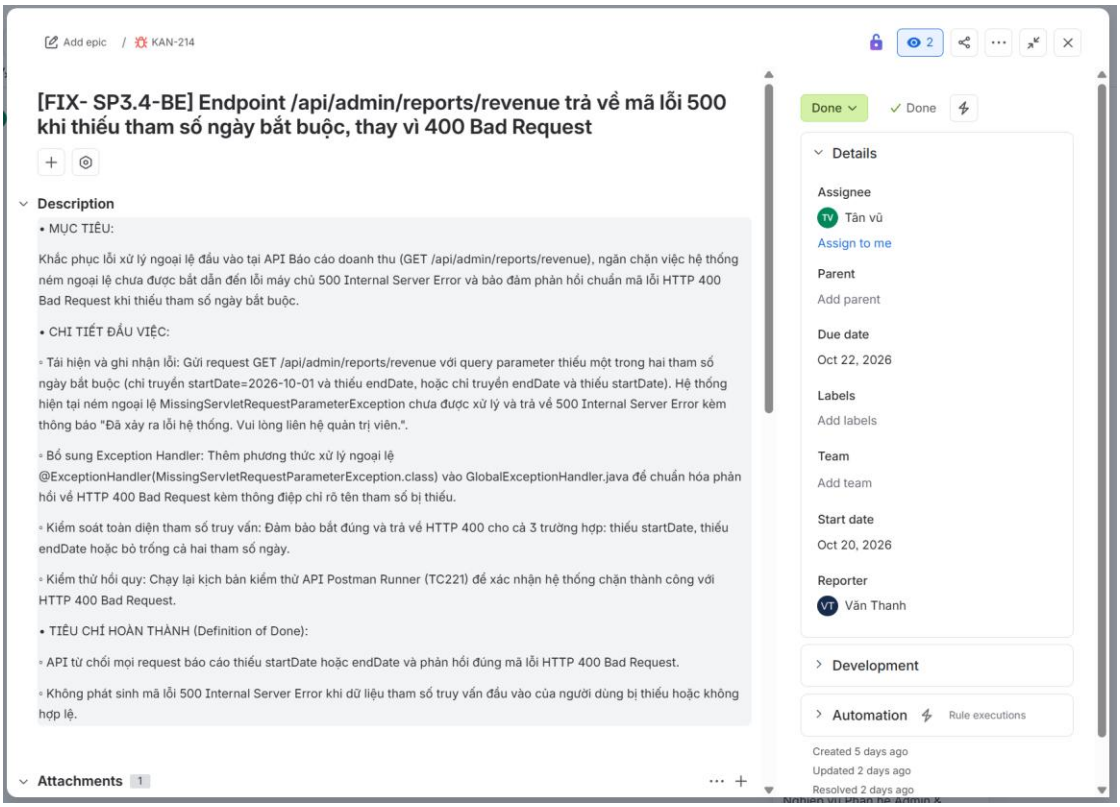
Hình 6.2: Phiếu lỗi KAN-81 (TC39_UI_39 - Nút Khóa gói tập gọi sai API DELETE thiếu Dialog Confirm) — Trạng thái: Resolved / Closed



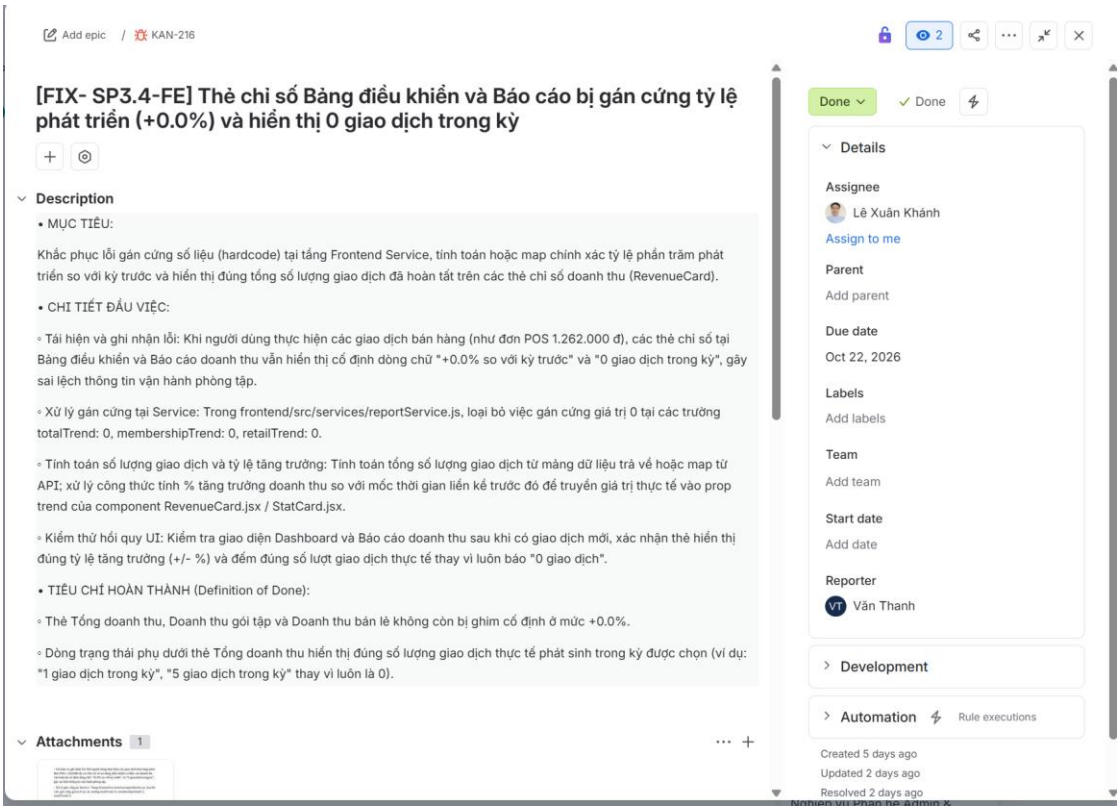
Hình 6.3: Phiếu lỗi KAN-176 (TC162 - Endpoint POS /api/pos/checkout không chặn chiết khấu âm) — Trạng thái: Resolved / Closed



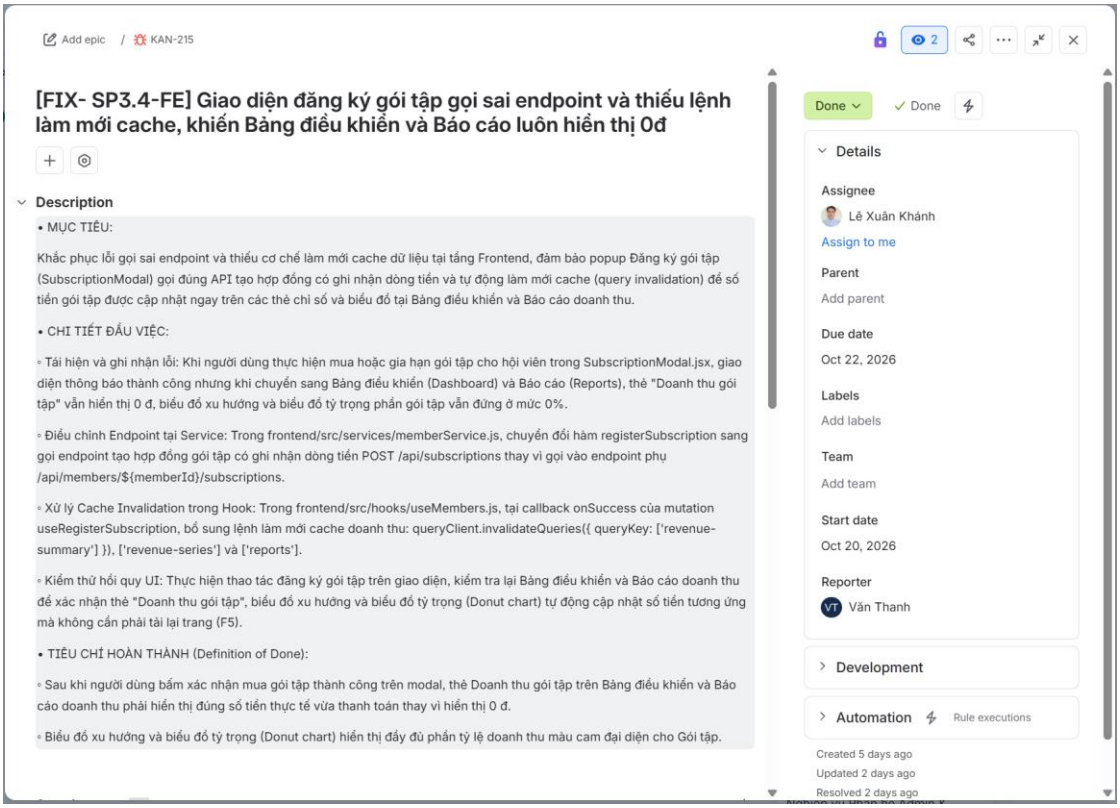
Hình 6.4: Phiếu lỗi KAN-177 (TC96_UI_96 - Form POS không hiển thị toast cảnh báo khi nhập chiết khấu âm) — Trạng thái: Resolved / Closed



Hình 6.5: Phiếu lỗi KAN-214 (TC221 - Endpoint Báo cáo /api/admin/reports/revenue trả về mã lỗi 500 khi thiếu ngày) — Trạng thái: Resolved / Closed



Hình 6.6: Phiếu lỗi KAN-216 (TC160_UI_160 - Thẻ chỉ số Dashboard và Báo cáo bị ghim cứng tỷ lệ +0.0% và 0 giao dịch) — Trạng thái: Resolved / Closed



Hình 6.7: Phiếu lỗi KAN-215 (TC159_UI_159 - Đăng ký gói tập gọi sai endpoint và thiếu làm mới cache khiến báo cáo 0đ) — Trạng thái: Resolved / Closed

7. QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA CI/CD & TRIỂN KHAI CLOUD (CI/CD PIPELINE)

Hệ thống thiết lập chu trình triển khai liên tục và kiểm thử tự động khép kín (DevOps CI/CD):

Giai đoạn / Tiêu chí	Chi tiết thực thi trong quy trình CI/CD
Nền tảng Tự động hóa CI/CD	GitHub Actions kết hợp AWS Cloud CLI & Docker Container Engine
Cơ chế Kích hoạt (Trigger)	Tự động kích hoạt khi có Push hoặc Pull Request được merge vào nhánh develop
Kiểm thử & Đóng gói (Build)	Tự động chạy linter, kiểm tra cú pháp, build package Spring Boot (JAR) và React Vite (Production Assets)
Kho lưu trữ Container (Registry)	Đóng gói Docker images đa tầng (Multi-stage build) và push tự động lên Amazon Elastic Container Registry (ECR)
Môi trường Triển khai (Deploy)	Cập nhật Amazon ECS Task Definition và triển khai rolling update lên cụm AWS ECS Fargate
Định tuyến & Cân bằng tải	Application Load Balancer (ALB) điều hướng lưu lượng qua cổng 80, kiểm tra

	Health Check (/actuator/health)
Độ sẵn sàng (Zero-Downtime)	Cơ chế Rolling Update đảm bảo các container mới sẵn sàng (healthy) trước khi ngắt container cũ, dịch vụ không bị gián đoạn
Kiểm thử Tự động sau Deploy	**Tự động kích hoạt bộ Postman API Runner & Selenium E2E Smoke Test để xác thực tính sẵn sàng ngay sau khi release**